
VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 Route-Based

Edwin De Paula
Matricula: 2024-2415
Instituto Tecnológico de las Americas (ITLA)
Asignatura: Seguridad en Redes

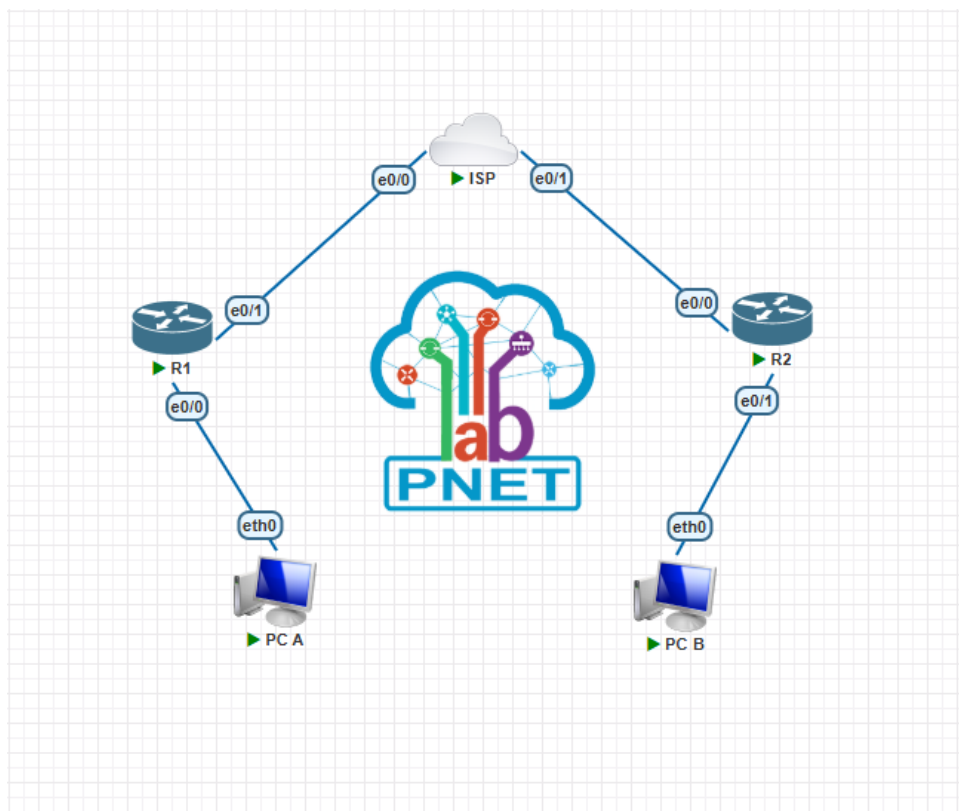


Figura 1. Topología del laboratorio en PNetLab

Enlaces del Proyecto

Recurso	URL
Repositorio GitHub	https://github.com/edwindepaula10/ipsec-ikev2-route-based
Video YouTube	https://youtu.be/AbfZVvSYWxA

1. Objetivo

Implementar una VPN Site-to-Site basada en enrutamiento utilizando IPSec con IKEv2 entre dos sitios remotos a traves de un router ISP. Este lab combina la flexibilidad de una interfaz de tunel virtual (Tunnel0) con la seguridad mejorada de IKEv2, donde el enrutamiento determina que trafico entra al tunel y el perfil IKEv2 se aplica directamente sobre el perfil IPSec de la interfaz.

2. Topologia y Direcccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Direccion IP	Descripcion
R1	Ethernet0/0	192.168.24.1/24	LAN Site A
R1	Ethernet0/1	10.24.15.1/30	WAN hacia ISP
R1	Tunnel0	172.24.15.1/30	Interfaz de tunel virtual
ISP	Ethernet0/0	10.24.15.2/30	WAN hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.24.15.5/30	WAN hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.24.15.6/30	WAN hacia ISP
R2	Ethernet0/1	192.168.15.1/24	LAN Site B
R2	Tunnel0	172.24.15.2/30	Interfaz de tunel virtual
PC-A	eth0	192.168.24.10/24	Gateway: 192.168.24.1
PC-B	eth0	192.168.15.10/24	Gateway: 192.168.15.1

3. Parametros de Configuracion

3.1 IKEv2 Proposal y Policy

Parametro	Valor
-----------	-------

Proposal	PROP-2415
Cifrado	AES-CBC-256
Integridad	SHA-256
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048 bits)
Policy	POL-2415

3.2 IKEv2 Keyring y Profile

Parametro	Valor
Keyring	KR-2415
Pre-shared Key	Edwin2024
Profile	IKEV2-PROF-2415
Autenticacion local	Pre-shared Key
Autenticacion remota	Pre-shared Key

3.3 IPSec Profile y Tunnel0

Parametro	Valor
Transform Set	TS-2415 — esp-aes-256 esp-sha256-hmac
Modo	Tunnel
IPSec Profile	PROF-2415
IKEv2 Profile en PROF-2415	IKEV2-PROF-2415
Interfaz Tunnel R1	Tunnel0 — 172.24.15.1/30
Interfaz Tunnel R2	Tunnel0 — 172.24.15.2/30
Tunnel Source R1	Ethernet0/1 (10.24.15.1)
Tunnel Source R2	Ethernet0/0 (10.24.15.6)

4. Explicacion de la Configuracion

4.1 Diferencia clave con Lab 2 (IKEv1 Route-Based)

En el Lab 2 el perfil IPsec solo referenciaba el transform set. En este lab el perfil IPsec ademas referencia el perfil IKEv2 mediante set ikev2-profile IKEV2-PROF-2415. Esta es la linea que le indica al router que use IKEv2 para la negociacion en lugar de IKEv1.

```
crypto ipsec profile PROF-2415 set transform-set TS-2415 set ikev2-profile  
IKEV2-PROF-2415 <- diferencia clave
```

4.2 Diferencia clave con Lab 4 (IKEv2 Policy-Based)

En el Lab 4 el IKEv2 profile se vinculaba al crypto map con set ikev2-profile. En este lab no hay crypto map — el IKEv2 profile se vincula al IPsec profile, que a su vez se aplica sobre Tunnel0 con tunnel protection.

4.3 Flujo de Negociacion

1. PC-A genera trafico hacia 192.168.15.0/24
2. R1 consulta la tabla de ruteo — apunta a Tunnel0 via 172.24.15.2
3. El trafico entra a Tunnel0
4. Tunnel0 tiene tunnel protection ipsec profile PROF-2415
5. PROF-2415 referencia el IKEv2 profile — R1 inicia negociacion IKEv2 con R2
6. Se establece la SA IKEv2 y el trafico fluye cifrado

5. Verificacion

5.1 IKEv2 SA

El comando **show crypto ikev2 sa** muestra la SA en estado READY con los parametros negociados: AES-CBC-256, SHA256, grupo DH 14 y PSK.

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local          Remote          fvrf/ivrf      Status
1          10.24.15.1/500      10.24.15.6/500  none/none      READY
           Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth ver
ify: PSK
           Life/Active Time: 86400/1681 sec

IPv6 Crypto IKEv2  SA

R1#
```

Figura 2. Output de show crypto ikev2 sa — SA en estado READY

5.2 Interfaz Tunnel0

El comando **show interfaces Tunnel0** confirma Tunnel0 up/up y Tunnel protection via IPsec (profile PROF-2415) activo.

```
Terminal
R1 x
R1#show int
R1#show interfaces Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 172.24.15.1/30
  MTU 17854 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel linestate evaluation up
  Tunnel source 10.24.15.1 (Ethernet0/1), destination 10.24.15.6
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/1
      Set of tunnels with source Ethernet0/1, 1 member (includes iterators), on int
erface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Key disabled, sequencing disabled
  Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1414 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "PROF-2415")
  Last input 00:11:09, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:29:07
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    11 packets input, 1367 bytes, 0 no buffer
```

Figura 3. Output de show interfaces Tunnel0 — interfaz activa con proteccion IKEv2

5.3 IPSec SA

El comando **show crypto ipsec sa** confirma contadores de paquetes cifrados y descifrados activos. Status ACTIVE(ACTIVE) en ambas direcciones.

```
Terminal
R1 x
R1#show crypto ips
R1#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.24.15.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (10.24.15.1/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.24.15.6/255.255.255.255/47/0)
  current peer 10.24.15.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 11, #pkts encrypt: 11, #pkts digest: 11
    #pkts decaps: 11, #pkts decrypt: 11, #pkts verify: 11
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.24.15.1, remote crypto endpt.: 10.24.15.6
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/1
  current outbound spi: 0xEEB7D558(4005025112)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0xD09E204C(3500023884)
      transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
      in use settings ={Tunnel,}
      conn id: 1, flow id: SW:1, sibling flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4316913/1865)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      Status: ACTIVE(ACTIVE)
```

Figura 4. Output de show crypto ipsec sa — SA activa con trafico cifrado

5.4 Prueba de Conectividad

Ping con source desde la LAN de Site A hacia la LAN de Site B. 100% de success rate confirma el correcto funcionamiento end-to-end.

```
R1#ping 192.168.15.1 source 192.168.24.1 repeat 10
Type escape sequence to abort.
Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.24.1
!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 1/4/6 ms
R1#
R1#
R1#
R1#
```

Figura 5. Prueba de conectividad — 100% success rate entre LANs

6. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Version	Uso
PNetLab	Community Edition	Plataforma de emulacion de red
Cisco IOSv	15.4(2)T4	Imagen de router emulado
VMware	Workstation	Virtualizacion del servidor PNetLab